ROBOTI OPEN GAMES

BATALLA DE ROBOTS 1 LB

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este certamen se apega estrictamente a la Reglamentación Oficial Internacional de la Robot Fighting League (RFL), organismo mundial encargado de regular y establecer los estándares para eventos de batalla de robots a nivel internacional.

GENERALIDADES Y NORMAS DE SEGURIDAD

Todos los participantes construyen y operan robots de batalla bajo su propio riesgo. La robótica de combate es inherentemente peligrosa. El evento y sus organizadores no se responsabilizan por daños ocasionados por cualquier actividad vinculada a la construcción de un robot de batalla y el desarrollo de la competencia.

Este conjunto de reglas está diseñado de manera general para todas las categorías de batalla de robots. Si un diseño de robot o arma no encaja dentro de los parámetros establecidos, se debe contactar a los organizadores del evento antes de realizar la inscripción del robot. El cumplimiento de todas las reglas del evento es obligatorio.

Cada categoría, de acuerdo con su peso, tiene inspecciones de seguridad. Para que un robot esté autorizado a competir debe pasar dichas inspecciones. El constructor está obligado a revelar todos los principios operativos y peligros potenciales al personal de inspección.

Reglas cardinales de seguridad: el incumplimiento de cualquiera de las siguientes reglas resultará en la descalificación y expulsión de los competidores infractores.

• Los radiocontroles no pueden causar interferencia con el funcionamiento de otros prototipos.

• Se designarán áreas de trabajo para cada equipo. El área de trabajo es diferente del área de pruebas del robot; no se deben activar armas o mecanismos dentro del área de trabajo.

• Los robots solo pueden activarse en la arena y área de pruebas. Cualquier excepción requiere el consentimiento expreso del juez de la categoría, en presencia de organizadores y/o funcionarios de seguridad.

• Todos los robots que no estén en una arena o área oficial de pruebas deben ser levantados o bloqueados de tal manera que sus ruedas o patas no puedan causar movimiento en caso de ser encendidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

Existirá un bono de peso del 100% para prototipos sin ruedas.

Categoría	Peso máximo en libras	Peso máximo en kilogramos
AntWeight	1	0.454

Importante: si un prototipo se pasa del peso, el robot no podrá homologar.

Criterio	Open
Dimensiones máximas	Libre
Altura máxima	Libre
Peso máximo	1 lb
Sensores	No permitidos
Tecnología de comunicación	Libre
Control	Libre
Motores	Libre
Ruedas y gomas	Libre
Driver	Libre
Motor de arma	Libre
Microcontrolador	Libre
Chasis y Armas	Libre
Montaje de componentes	Libre

Todos los robots deben tener un interruptor de apagado, en un máximo de 60 segundos por desconexión manual.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE COMPETENCIA

El área de competencia para los robots será un ring diseñado para batalla de robots que permitirá la seguridad de los participantes y del público en general. El día de la competencia se delimitará un área de pruebas anexa al ring de batalla, designada por los organizadores del evento.

HOMOLOGACIÓN

De acuerdo con el cronograma publicado en los canales oficiales de la competencia, la llamada para la homologación de los robots de batalla se dará el día del evento. Todo robot que no haya realizado la homologación durante el llamado será automáticamente descalificado sin derecho a apelación.

En la homologación se revisarán los siguientes aspectos:

- Demostración de que el robot responde vía remota al encendido y apagado del sistema completo, incluyendo movimiento del robot y del arma, mostrando el funcionamiento del dispositivo de bloqueo que evita el encendido accidental.
- Existencia de una fuente de luz claramente visible que indique el encendido del robot, así como un interruptor general o dispositivo de bloqueo capaz de cortar la alimentación principal.
- Capacidad de encender y apagar el arma por medio del mando, así como el desplazamiento del robot.

- Verificación de que el robot no exceda el peso establecido en su categoría.
- Cumplimiento de todos los lineamientos establecidos en este reglamento.
- Los jueces podrán consultar a los participantes sobre la construcción y componentes de su robot, para constatar que fue desarrollado por ellos.
- El juez tomará fotos del prototipo para verificación en caso de cambios no permitidos.

En el área de homologación solamente pueden estar los capitanes de cada equipo. Una vez homologados todos los robots, se deben colocar en la zona designada por los jueces; no se les podrá realizar modificación alguna hasta terminada su primera batalla. Solo los estudiantes inscritos en el equipo pueden realizar ajustes o cambiar baterías una vez finalizado su combate; el docente no puede entrar a la zona a realizar reparaciones, aunque sí podrá dar indicaciones o sugerencias de manera verbal o por señas. No se puede subir de peso ni colocar piezas o componentes adicionales.

Los robots serán revisados antes de cada batalla para verificar que cumplen con los lineamientos establecidos para la homologación.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

Se define como una batalla al periodo desde que esta se anuncia hasta que se deliberen las calificaciones por los jueces y se nombre a un ganador; cada pelea será de un solo round.

El tiempo de tolerancia será desde que la pelea es anunciada hasta que el prototipo esté sobre el área de combate listo para iniciar su actividad; este tiempo tendrá una duración de tres minutos. Se define una pérdida del combate por default cuando, pasado el tiempo de tolerancia, alguno de los dos participantes no se presente en el área de combate.

La competencia será en modalidad de eliminación directa o todos contra todos, según el número de participantes, lo cual se decidirá al finalizar la inspección de todos los robots registrados y se dará a conocer a todos los participantes.

Cada round tendrá una duración máxima de tres minutos. Si al término del tiempo ambos robots siguen funcionando y están empatados en puntos, será decisión de los jueces declarar un vencedor. Durante el combate, solamente pueden estar en el perímetro del ring el capitán y copiloto de los robots; no existirá minuto técnico durante los combates.

Si ambos robots se “enganchan” o “atoran” mutuamente por accidente, se detendrá el combate y se reanudará con los robots situados en sus posiciones iniciales; la declaración de este estado será decisión de los jueces. Si un robot inmoviliza al oponente y este no puede moverse, se empieza el conteo de 10 segundos, perdiendo el robot oponente.

En caso de que un robot dentro del ring, antes de iniciar el combate, no pueda ser controlado de manera remota, se puede solicitar un minuto técnico para comprobación de conexiones, con una penalización determinada por los jueces antes de iniciar el evento. Las correcciones deben realizarse en presencia de miembros del jurado; el tiempo comienza a correr cuando el equipo empieza a revisar las conexiones, y al finalizar el minuto técnico se debe parar el trabajo y cerrar el robot.

Todos los equipos tendrán derecho a dar mantenimiento y reparar los daños de la batalla anterior. El tiempo destinado será el existente entre el final de su batalla y el comienzo de la siguiente, con un mínimo de cinco minutos. Los robots deberán detener completamente todo sistema de movimiento y de armas cuando hayan sido apagados y/o bloqueados, para ser retirados de la arena de modo seguro.

DESCALIFICACIONES
Se considerará descalificado el participante que:

- Incumpla los reglamentos de esta competencia.
- No responda a los comandos del operador por un lapso mayor a 10 segundos.
- No sea capaz de desplazarse más allá de 10 cm de forma lineal en un lapso mayor a 15 segundos (girar sobre su propio eje no se considera movimiento lineal).

EQUIPO Y CONSTITUCIÓN DE LOS ROBOTS
Todos los prototipos deberán contar con un sistema de movilidad controlado y claramente visible, mediante alguno de los siguientes métodos:

- Rodantes: por medio de ruedas, bandas o del robot mismo.
- Caminantes: sin elementos de giro o rodada, ni sistemas continuos de rodamiento; se permiten actuadores lineales o sistemas de biela y/o manivela.
- Arrastre: avance por medio de extremidades controladas por levas rotacionales.
- Aero deslizamiento: donde el robot solo pueda elevarse 5 cm.

RADIO CONTROL - AMATEUR (RADIOFRECUENCIA)
Los robots serán controlados por radiofrecuencia en un rango de 3 MHz a 3 GHz. Deberán trabajar con frecuencia modificable y solamente una en el momento de la competencia, a fin de evitar interferencias con el robot contrincante (emparejamiento entre sistema emisor y receptor). Será obligatorio que, al momento de que el prototipo pierda potencia o señal del radio control, este se apague de manera automática tanto en movimiento como en la actividad de armas.

BATERÍAS Y FUENTES DE ENERGÍA
Solo se permite el uso de baterías que no derramen su contenido al momento de ser volteadas o dañadas. El uso de baterías de celdas líquidas está prohibido. Los tipos de baterías permitidos son:

- Baterías con celdas de gel
- Baterías níquel-cadmio
- Baterías níquel-hidruro metálico
- Baterías de celda seca
- Baterías AGM selladas
- Baterías de litio y litio-polímero

En caso de utilizar un tipo de batería diferente, se debe consultar previamente a los jueces y comité organizador.

SISTEMAS DE MOVIMIENTO Y SEGURIDAD
Todos los sistemas cuyo voltaje exceda los 48 voltios deberán ser previamente analizados y aprobados por el juez. Todos los sistemas de movimiento y de armas controlados por corriente eléctrica deberán contar con un sistema de bloqueo o desconexión manual. Todas las baterías deberán contar con una protección especial para evitar cortocircuitos o incendios. Todos los prototipos deberán contar con una luz externa visible que muestre que el robot está encendido y activado.

ARMAS GIRATORIAS Y/O ROBOTS SPINNER
Las armas giratorias que puedan embestir las paredes de protección del escenario requerirán aprobación previa del Comité Organizador y Jueces (salvo que exista muro de contención). Las armas o robots giratorios deberán incluir un sistema de frenado que detenga por completo su acción en un máximo de 60 segundos al ser accionado de forma manual o por radiocontrol.

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA Y COMBUSTIBLES
Todo tipo de combustible comercial no será permitido.

DISPOSITIVOS DE BRINCO (MUELLES, RESORTES) Y VOLANTES O SIERRAS
Bajo ningún motivo se podrán cargar muelles o resortes fuera del área de combate o del área de pruebas. Cualquier muelle o resorte utilizado para desplazar al robot o para atacar deberá cargar y accionar su “brinco” o “salto” de manera remota con la energía del prototipo. Todos estos dispositivos deberán apagarse de inmediato al registrarse pérdida de potencia en el radiocontrol.

ARMAS Y MATERIALES PROHIBIDOS
Queda estrictamente prohibido el uso de armas o materiales diseñados para causar daño “invisible” al oponente, entre ellos:

- Armas eléctricas.
- Cualquier equipo de RC que provoque interferencias.
- Campos electromagnéticos, electroimanes o imanes que afecten la electrónica de otros prototipos.
- Pulsos electromagnéticos (PEM).
- Armas o defensas que puedan trabar al prototipo y/o al contrincante (redes, cintas, cuerdas u otros artefactos de enredo).
- Armas que impliquen limpieza excesiva o daños al área de combate (espumas, gases licuados, polvo, arena, rodamientos u otras partículas).
- Materiales peligrosos sobre la superficie del robot que puedan causar heridas o quemaduras al manejarlos.
- Cualquier tipo de proyectiles.
- Armas de fuego y cualquier tipo de munición o balas.
- Líquidos o gases inflamables, explosivos o sólidos inflamables (dispositivos DOT Clase C, pólvora, cartuchos, explosivos militares, etc.).

No se permite el uso de luz y/o humo que impida la visibilidad de los prototipos, incluyendo láseres externos superiores a la clase 1 o estrobos que puedan cegar al oponente. La determinación de que un arma se considera peligrosa será responsabilidad de los jueces.

ARMAS ESPECIALES PERMITIDAS
Se pueden utilizar arpones, siempre que cuenten con un sistema de retracción que impida que el arpón rebase los 8 pies (243,84 cm).

EVALUACIÓN
Los puntos se dividen en tres categorías: Agresión (3 puntos), Daños provocados (4 puntos) e Innovación (1 punto). Cada juez determinará cuántos puntos otorga a cada prototipo por categoría, con base en los sistemas de evaluación descritos a continuación.

PUNTUACIÓN POR AGRESIÓN

Este criterio se basa en el tiempo relativo que un robot permanece atacando al otro, sin que los ataques deban ser exitosos para contar. Se distingue entre prototipos que persiguen al oponente con iniciativa de ataque y aquellos que solo chocan alrededor de la arena. No se otorgan puntos si el prototipo está fuera de control o solo gira en su lugar.

- 3-0: un robot nunca intentó atacar y el otro lo hizo de manera constante.
- 3-1: dominio significativo en los ataques de un robot frente a otro que ataca pocas veces.
- 3-2: ambos robots se atacan constantemente, atacan solo parte del encuentro, o evaden la mayor parte del tiempo; los jueces determinan quién hizo más intentos de ataque.

Si el oponente es un robot spinner y el primero se dirige hacia su perímetro giratorio, se le considera automáticamente el agresor, obteniendo 3-2 si ambos se atacan o evaden constantemente. No puede haber dudas en la agresión: los jueces deben decidir y decretar cuál robot fue más agresivo. Un prototipo se considera “Robot Spinner” (Full Body Spinner) si solo puede ser atacado cuando el oponente se ubica dentro del perímetro de su arma giratoria.

PUNTUACIÓN POR DAÑOS

Los jueces deben contar con criterio y conocimiento sobre cómo distintos materiales pueden dañarse (por ejemplo, el titanio expulsa chispas al ser golpeado sin dañarse gravemente, a diferencia de otros materiales). Los jueces evalúan qué tan profundo o perjudicial resulta el impacto, sin dejarse influenciar por elementos de alto daño visual que no afecten la funcionalidad del robot.

DAÑO TRIVIAL

- Ser volteado sin pérdida de movilidad o funcionalidad en armas (salvo pérdida completa de movilidad sin desplazamiento traslacional).
- Impactos directos que no dejen dobleces ni rasguños.
- Chispas provocadas por el golpe del arma rival.
- Ser arrojado al aire sin provocar daño alguno.

DAÑO COSMÉTICO

- Rasguños o rayones visibles en la armadura.
- Cortes o abolladuras que no penetren la armadura; dobleces ligeros.
- Eliminación de piezas cosméticas disfuncionales o de adorno.
- Daños a llantas, navajas giratorias u otras partes móviles expuestas sin pérdida de funcionalidad.

DAÑOS MENORES

- Ser volteado con pérdida parcial de movilidad, control, o imposibilidad de usar un arma.
- Humo intermitente sin pérdida notable de potencia.
- Abolladura profunda o pequeña penetración.
- Desprendimiento de la mayoría de una rueda, o pérdida de un componente de arma sin afectar funcionalidad o movilidad.
- Armazón ligeramente alabeado sin afectar movilidad ni operación de armas.

DAÑOS CONSIDERABLES

- Emisión continua de humo con pérdida parcial de potencia de manejo y/o armas.
- Rasgones, deformidades considerables o agujeros profundos en la armadura.

- Daño o desprendimiento de ruedas con pérdida total de movilidad.
- Daño de un arma rotatoria con vibración intensa o pérdida de velocidad.
- Daño a brazos, martillos u otras partes móviles con pérdida parcial de función del arma.
- Estructura visible y gravemente dañada.

DAÑOS IMPORTANTES

- Fuego y humo visibles.
- Armadura completamente removida, dejando al descubierto componentes internos.
- Desprendimiento total de ruedas, armas giratorias, sierras, martillos u otros componentes principales.
- Estructura dañada, con pérdida parcial de movilidad o total del sistema de armas.
- Componentes internos (baterías, motores, electrónica) liberados y arrastrando en el área de combate.
- Derrame considerable de fluidos hidráulicos o gases neumáticos.

DAÑOS MASIVOS

- Armadura completamente desprendida de la estructura.
- Desprendimiento de subconjuntos o piezas importantes de la estructura principal.
- Pérdida integral de la estructura (marcos, soportes, segmentos de armadura regados en el área de combate).
- Pérdida total de potencia.

INSPECCIÓN POSTERIOR AL ENCUENTRO

Al término de cada batalla, y antes de abrir las puertas del área de combate, los jueces solicitarán a los competidores demostrar la operatividad de su robot, incluyendo traslado lineal y acción de armas. La inspección se realiza de manera simultánea por todo el jurado, y solo el capitán del equipo puede manejar el robot, con la presencia de un integrante del equipo contrario.

OBTENCIÓN DE PUNTOS POR DAÑOS

Los daños que un prototipo se genere a sí mismo por sus propios sistemas, sin relación directa o indirecta con el contrario, no influirán en la evaluación de daños. La puntuación se basa en el daño relativo entre ambos prototipos:

- 4-0: un robot no recibe daño mientras el oponente sufre daños importantes o masivos, o un robot sufre solo daño cosmético frente a daños importantes/masivos del otro.
- 4-1: un robot no sufre más que daños menores mientras el oponente sufre daños considerables y/o importantes.
- 4-2: ambos robots sufren un nivel de daño similar, aunque uno presenta daños más importantes a decisión de los jueces.
- 3-3: ambos robots reciben el mismo nivel de daño, o ninguno es dañado por su adversario.

PUNTUACIÓN POR INNOVACIÓN

En caso de empate en un combate, el jurado podrá otorgar un punto por la innovación de las armas y/o estrategias en la competencia. Si una batalla se define por knockout, se declara ganador inmediato, sin puntuación.

JUECES

La figura del juez es central en la competencia: es el encargado de que se cumplan las reglas y normas establecidas por el comité organizador. Los jueces son designados por el comité organizador.

Los participantes pueden presentar sus objeciones al juez de la categoría antes de que finalice la competencia. En caso de duda en la aplicación de las normas, la última palabra la tiene siempre el juez. Ante una controversia por la decisión del juez o jueces, se puede presentar una inconformidad por escrito ante el Consejo de Jueces; una vez terminada la competencia se evaluarán los argumentos presentados y se tomará una decisión inapelable.

GBGTI ACADEMY